1. Definición del Problema

En las finanzas, una de las preguntas más comunes es: *¿cómo debo repartir mi dinero entre distintas opciones para ganar lo más posible sin asumir un riesgo excesivo?*

Resolver esto no es tan simple como repartir partes iguales. Los mercados cambian todo el tiempo y los activos se mueven de formas distintas: mientras uno sube, otro puede bajar. Para encontrar una combinación equilibrada de pesos (w_1, w_2,...,w_n), no basta con mirar el rendimiento individual; hay que entender cómo se comportan los activos al trabajar juntos (su covarianza).

El problema principal de este proyecto es explorar esa enorme cantidad de combinaciones posibles. Como evaluar cada alternativa a mano es imposible, utilizaremos **Simulación de Monte Carlo** para generar miles de combinaciones aleatorias de portafolios y, posteriormente, aplicaremos el modelo de **Harry Markowitz** para identificar la **frontera eficiente**: esa línea óptima donde obtenemos el mayor rendimiento posible para cada nivel de riesgo.

2. Justificación

- **Afrontar la incertidumbre del mercado:** Nadie puede predecir el futuro con certeza. Usar simulación nos permite crear miles de escenarios hipotéticos en segundos para ver cómo respondería nuestra cartera.
- **Ver el panorama completo:** En lugar de buscar un solo resultado numérico a ciegas, la simulación nos regala un mapa visual (el conjunto factible) con miles de puntos. Esto nos permite entender claramente qué ganamos y qué arriesgamos con cada decisión.
- **Uso de herramientas reales:** Aplicaremos programación en Python (usando librerías como NumPy y SciPy) para resolver un problema financiero real que en la práctica sería inviable calcular de forma manual.

3. Objetivos

Objetivo General

Construir un modelo de simulación de Monte Carlo que genere miles de combinaciones de portafolios de inversión y aplicar el modelo de Markowitz para graficar la frontera eficiente y ubicar las mejores decisiones de inversión.

Objetivos Específicos

1. Reunir y limpiar precios históricos de una selección de activos financieros (acciones o ETFs).

CamScanner

2. Calcular los rendimientos esperados, la volatilidad de cada activo y la matriz de covarianzas entre ellos.
3. Programar el motor de **Monte Carlo** para simular N carteras con pesos aleatorios que sumen el 100% del capital.
4. Obtener el rendimiento y el riesgo (desviación estándar) de cada portafolio simulado.
5. Aplicar optimización matemática para trazar con precisión la **frontera eficiente**.
6. Identificar los dos puntos clave del modelo: el **portafolio de mínima varianza** (el de menor riesgo posible) y el **portafolio de máximo Sharpe** (el que mejor paga por el riesgo tomado).

4. Variables y Parámetros

Tipo	**Elemento**	**¿Qué representa en nuestro proyecto?**
Parámetros de Entrada	Lista de activos (n)	Las empresas o fondos que vamos a incluir en nuestra cartera.
Parámetros de Entrada	Precios históricos	Los datos de cierre diarios/mensuales que usaremos para calcular el comportamiento pasado.
Parámetros de Entrada	Número de simulación (M)	La cantidad de portafolios aleatorios que vamos a probar (por ejemplo, 10,000 o 50,000).
Parámetros de Entrada	Tasa libre de riesgo (R_f)	La ganancia base que nos daría una inversión segura (como Cetes) para calcular el Ratio de Sharpe.
Variables de Decisión	Pesos de los activos (w_i)	El porcentaje de nuestro capital asignado a cada activo. La regla es que todos deben sumar 100% (1).

CamScanner

Tipo	Elemento	¿Qué representa en nuestro proyecto?
Variables Intermedias	Rendimientos y Covarianzas	Los promedios históricos de retorno y cómo se mueven los activos entre sí (Σ).
Variables de Salida	Rendimiento del portafolio (R_p)	Lo que esperamos ganar en promedio con la combinación generada.
Variables de Salida	Riesgo del portafolio (σ_p)	La volatilidad o variabilidad esperada de esa combinación.

5. Supuestos del Modelo

Para que el modelo sea manejable y consistente, asumimos lo siguiente:

1. **El pasado da pistas del futuro:** Usamos los datos históricos de rendimiento y volatilidad como base para modelar el comportamiento esperado a corto/mediano plazo.
2. **Inversión total:** Invertimos el 100% del capital disponible en cada escenario (la suma de los pesos es exactamente 1).
3. **Sin posiciones en corto:** Solo compramos activos; no consideramos ventas en corto ($w_i \geq 0$).
4. **Mercado ideal:** Para esta primera etapa no tomamos en cuenta comisiones de compraventa ni impuestos, centrándonos puramente en la lógica del riesgo y retorno.
5. **Aversión al riesgo:** Asumimos que cualquier inversionista prefiere ganar más a igual nivel de riesgo, o arriesgar menos para ganar lo mismo.

6. Tipo de Simulación

De acuerdo con la clasificación de la materia, este trabajo es una:

- **Simulación Estocástica:** Trabaja con incertidumbre y variables aleatorias (los retornos de los activos y los pesos simulados).

CamScanner